



Institut universitaire de technologie de Marne-la-Vallée
Département Informatique

Cahier des charges fonctionnels

Ce cahier des charges fonctionnel décrit les exigences et fonctionnalités clés du projet, offrant une vision structurée des cas d'usage, des attentes utilisateurs, et des priorités de développement.

Groupe FC Zen

Helena CHEVALIER

Kellian BREDEAU

Thivakar JEYASEELAN

Elias LAHLOUH

Loïc MAURITIUS

Taha SEFOUDINE

Porteurs du projet

Mme Juliette CLAISSE

Mme Rada MOGLIACCI

Enseignant référent : Mr Olivier CHAMPALLE

2024 - 2025

Glossaire

Epic : Catégorie regroupant un ensemble de fonctionnalités liées à un même domaine ou objectif dans le développement d'un produit.

Fonctionnalités User Stories : Fonctions accessibles directement par l'utilisateur final.

Fonctionnalités Techniques : Fonctions nécessitant une intervention technique ou une gestion en arrière-plan.

Utilisateur : Personne utilisant l'application, cela peut inclure des utilisateurs, des enseignants, des restaurateurs, et des administrateurs.

ADE : Logiciel ou service utilisé pour la gestion des emplois du temps des utilisateurs et enseignants. La synchronisation avec l'ADE permet de maintenir à jour les emplois du temps au sein de l'application.

Token d'authentification : Un jeton de sécurité utilisé pour authentifier un utilisateur pendant une session et garder sa connexion active de manière sécurisée.

QR Code : Code barre en deux dimensions utilisé pour accéder rapidement à des informations ou des actions via un scan.

ICAL : Format de fichier utilisé pour partager des calendriers électroniques. Le lien ICAL permet la synchronisation de l'agenda avec des outils comme Google Calendar.

Frigo connecté : Frigo alimenté par un restaurateur qui contient des plats prédéfinis disponibles pour les repas dans l'établissement

Box Acoustique : Espace isolé au sein de l'établissement, souvent utilisé pour les réunions ou le travail en silence.

Point d'intérêt : Emplacement notable ou utile dans l'établissement, tel que des salles, bureaux, restaurants, ou espaces de services.

Notification : Message d'alerte ou de rappel envoyé aux utilisateurs pour les informer d'actions, réservations, ou modifications importantes.

Chiffrement : Processus de sécurisation des données en les transformant pour qu'elles ne puissent être lues que par les personnes autorisées.

Stock : Quantité de produits disponibles dans un espace de restauration ou un frigo, suivie pour gérer les disponibilités en temps réel.

CNIL : La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, autorité française de la régulation de la protection des données personnelles et des recommandations en matière de sécurité des mots de passe.

Profils Métiers

Profil	Utilisateurs concernés	Actions
P1	L'utilisateur	L'utilisateur est divisé en deux sous types : Etudiant et Professeur, celui-ci utilisant la plateforme pour consulter des informations, accéder à des ressources de son établissement, et effectuer des réservations de repas ou de salles.
P2	Restaurateur	Le restaurateur est responsable du service de restauration qu'il propose aux utilisateurs de l'IUT. Il doit pouvoir gérer ses produits ainsi que les commandes passées par l'application "MON IUT".
P3	Administrateur d'établissement	L'administrateur est responsable de la gestion globale du système de réservation des salles de son établissement, et modifie les données de son établissement comme les plans.

Macro-fonctionnalités (Epics) & Workflows

Objectifs des epics

L'objectif de créer des EPICs (grandes fonctionnalités regroupant plusieurs besoins) est de structurer les demandes et d'aligner la vision du projet. Chaque EPIC regroupe des fonctionnalités clés en cohérence avec les objectifs stratégiques, facilitant ainsi la compréhension des besoins globaux et la planification. Les EPICs permettent de décomposer le projet en unités fonctionnelles claires et hiérarchisées, et de prioriser le développement.

Les tableaux de cette section offrent, pour chaque EPIC, une vue d'ensemble des cas d'usage nécessaires pour chaque fonctionnalité du projet. Chaque cas d'usage est détaillé dans la section suivante, avec des informations sur la planification du développement, les scénarios d'utilisation, et les profils d'utilisateurs concernés.

Plan des epics

EPIC : Authentification et Sécurité.....	6
EPIC : Gestion de l'administrateur d'établissement.....	7
EPIC : Gestion du restaurateur.....	8
EPIC : Gestion des réservations des repas et paiement.....	9
EPIC : Réservation des salles.....	10
EPIC : Notifications.....	11
EPIC : Gestion de l'emploi du temps et de l'agenda.....	12
EPIC : Plan interactif et recherche sur le plan.....	13

<u>EPIC : Authentification et Sécurité</u>			
Spécifié ?	Sem 1 / Sem 2	Nom de la fonctionnalité / processus	Profils utilisés
☒	Semestre 1 ▾	En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir me connecter sur l'application	P1, P2, P3
☒	Semestre 1 ▾	En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir récupérer mon mot de passe	P1, P2, P3
☒	Semestre 1 ▾	En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir me déconnecter en sécurité	P1, P2, P3
☒	Semestre 1 ▾	En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir mettre à jour et sauvegarder mes informations personnelles.	P1, P2, P3
☒	Semestre 1 ▾	Le mot de passe doit être conforme aux recommandations de la CNIL.	P1, P2, P3
☒	Semestre 2 ▾	Les données doivent être chiffrées pour garantir leur confidentialité.	
☒	Semestre 2 ▾	Relier le numéro de téléphone pour la sécurisation du compte	P1, P2, P3
☒	Semestre 2 ▾	Je veux être alerté de changements de mot de passe sur mon compte par téléphone ou par mail	P1, P2, P3

<u>EPIC : Gestion de l'administrateur d'établissement</u>			
Spécifié / non spécifié	Sem 1 / Sem 2	Nom de la fonctionnalité / processus	Profils utilisés
☒	Semestre 1 ▾	En tant qu'administrateur, je peux avoir l'accès à tous les comptes de mon établissement sans avoir accès aux données confidentielles	P3
☒	Semestre 1 ▾	En tant qu'administrateur d'un POC, je peux ajouter des comptes sur l'application	P3
☒	Semestre 1 ▾	En tant qu'administrateur, je peux importer la carte de mon établissement sur l'application	P3
☒	Semestre 1 ▾	En tant qu'administrateur, je peux mettre des informations sur mon établissement et les mettre à jour	P3
☒	Semestre 1 ▾	En tant qu'administrateur, je peux ajouter des salles et des box dans une liste de réservations de salles	P3
	Semestre 1 ▾	En tant qu'administrateur, je peux désactiver les réservations des utilisateurs.	P3
	Semestre 1 ▾	En tant qu'administrateur je peux ajouter et supprimer des liens externes dans la partie actualités de l'IUT.	P3
☒	Semestre 2 ▾	En tant qu'administrateur, je peux mettre des questions et réponses pour la section FAQ du site	P3
☒	Semestre 2 ▾	En tant qu'administrateur, je peux placer des salles et des points d'intérêt sur la carte de l'établissement	P3
☒	Semestre 2 ▾	En tant qu'administrateur, je peux visualiser le nombre de réservations de classes sur l'application par mois	P3
☒	Semestre 2 ▾	En tant qu'administrateur, je peux	P3

ChillZone - Projet BUT Informatique 3

		visualiser le nombre de connexions sur l'application par mois	
☒	Semestre 2 ▾	En tant qu'administrateur, je peux voir les signalements faits sur l'application	P3
☒	Semestre 2 ▾	En tant qu'administrateur, je peux bloquer les réservations d'un utilisateur	P3

<u>EPIC : Gestion du restaurateur</u>			
Spécifié / non spécifié	Sem 1 / Sem 2	Nom de la fonctionnalité / processus	Profils utilisés
☒	Semestre 1 ▾	En tant que restaurateur, je peux voir un tableau contenant tous les produits que je propose et leur quantité	P2
☒	Semestre 1 ▾	En tant que restaurateur, je peux mettre mon restaurant/frigo en indisponible sur l'application	P2
☒	Semestre 1 ▾	En tant que restaurateur, je peux visualiser les commandes avec leurs états	P2
☒	Semestre 2 ▾	En tant que restaurateur, je peux avoir un restaurant unique et plusieurs frigos	P2
☒	Semestre 2 ▾	En tant que restaurateur, je peux exporter le tableau des commandes sous un format compatible avec des outils externes	P2
☒	Semestre 2 ▾	En tant que restaurateur, je peux exporter le tableau des stocks sous un format compatible avec des outils externes	P2
☒	Semestre 2 ▾	En tant que restaurateur, je peux proposer des menus aux utilisateurs	P2

<u>EPIC : Gestion des réservations des repas et paiement</u>			
Spécifié ?	Sem 1 / Sem 2	Nom de la fonctionnalité / processus	Profils utilisés
☒	Semestre 1 ▾	En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir sélectionner un restaurant ou un frigo connecté, en vérifiant si il est disponible ou non	P1
☒	Semestre 1 ▾	En tant qu'utilisateur, je souhaite que le système vérifie la disponibilité des repas sélectionnés	P1
☒	Semestre 1 ▾	En tant qu'utilisateur, je souhaite voir un récapitulatif de ma commande avant de procéder au paiement, pour vérifier que tous les produits choisis sont conformes à ma demande.	P1
☒	Semestre 1 ▾	En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir annuler ma commande et revenir en arrière avant de la payer	P1
☒	Semestre 1 ▾	En tant qu'utilisateur, je souhaite payer ma commande en ligne.	P1
☒	Semestre 2 ▾	En tant qu'utilisateur, je veux que les stocks se mettent à jour automatiquement pour que seuls les éléments disponibles soient reservables	P1,P2
☒	Semestre 2 ▾	En tant que restaurateur, je veux pouvoir suivre les commandes en cours pour organiser la préparation des repas réservés et vérifier leur état de collecte.	P2
☒	Semestre 2 ▾	En tant qu'utilisateur, je veux recevoir un QR code une fois la commande validée pour permettre le retrait rapide du repas au point de collecte.	P1, P2
☒	Semestre 2 ▾	En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir modifier ma commande au moment du récapitulatif	P1
☒	Semestre 2 ▾	En tant que restaurateur, je veux pouvoir suivre les commandes et les valider après retrait	P2

<u>EPIC : Réservation des salles</u>			
Spécifié / non spécifié	Sem 1 / Sem 2	Nom de la fonctionnalité / processus	Profils utilisés
☒	Semestre 1 ▾	En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir vérifier si une salle est disponible pour réservation.	P1
☒	Semestre 1 ▾	En tant qu'utilisateur, je souhaite sélectionner la date et l'heure pour réserver une salle.	P1
☒	Semestre 1 ▾	En tant qu'utilisateur, je souhaite accéder à une liste des créneaux horaires disponibles pour une salle afin de pouvoir la réserver facilement.	P1
☒	Semestre 1 ▾	En tant qu'utilisateur, je veux valider l'occupation de la salle	P1
☒	Semestre 1 ▾	En tant qu'utilisateur, je peux signaler toute irrégularité éventuelle	P1
☒	Semestre 1 ▾	En tant qu'utilisateur, je peux annuler ma réservation	P1
☒	Semestre 2 ▾	En tant qu'utilisateur, je souhaite que la réservation soit ajoutée automatiquement au planning pour faciliter la gestion des réservations de salles.	P1
☒	Semestre 2 ▾	En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir visualiser les salles disponibles en style de carte	P1
☒	Semestre 2 ▾	En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir ajouter d'autres utilisateurs à la réservation de la salle pour partager l'espace réservé avec mes collègues.	P1

ChillZone - Projet BUT Informatique 3

<u>EPIC : Notifications</u>			
Spécifié / non spécifié	Sem 1 / Sem 2	Nom de la fonctionnalité / processus	Profils utilisés
☒	Semestre 1 ▾	En tant qu'utilisateur je veux pouvoir recevoir une notification de confirmation de réservation de la salle sélectionnée	P1,
☒	Semestre 1 ▾	En tant qu'utilisateur je veux pouvoir recevoir une notification du paiement de mon repas	P1
☒	Semestre 2 ▾	En tant que restaurateur, je suis notifié quand un produit est en rupture de stock	P2
☒	Semestre 2 ▾	En tant qu'utilisateur je veux pouvoir recevoir une notification de rappel de réservation de la salle 30 min avant le début du créneau sélectionné	P1
☒	Semestre 2 ▾	En tant qu'utilisateur je veux pouvoir recevoir une notification en cas de changement ou annulation de réservation	P1
☒	Semestre 2 ▾	En tant qu'utilisateur je veux pouvoir recevoir une notification de rappel de pick up de mon repas 30 min avant l'heure de son retrait	P1
☒	Semestre 2 ▾	En tant qu'utilisateur, je souhaite recevoir une notification pour toute annonce concernant mon établissement	P1, P2, P3

<u>EPIC : Gestion de l'emploi du temps et de l'agenda</u>			
Spécifié / non spécifié	Sem 1 / Sem 2	Nom de la fonctionnalité / processus	Profils utilisés
☒	Semestre 1 ▾	En tant qu'utilisateur je veux pouvoir consulter mon agenda contenant mes cours	P1
☒	Semestre 1 ▾	En tant qu'utilisateur je veux pouvoir consulter mon agenda contenant mes réservations de salles / boxs	P1
☒	Semestre 1 ▾	En tant qu'utilisateur, je souhaite voir mon emploi du temps complet	P1
☒	Semestre 1 ▾	En tant qu'utilisateur, je peux renseigner directement le lien ICAL de l'ADE pour l'application	P1
☒	Semestre 1 ▾	En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir cliquer sur un événement dans l'emploi du temps pour voir les détails, comme l'heure, le lieu et la description.	P1
☒	Semestre 1 ▾	En tant qu'utilisateur, je peux annuler la connexion spécifique et remettre une autre connexion	P1
☒	Semestre 2 ▾	En tant qu'utilisateur, je veux que mon emploi du temps soit mis à jour automatiquement à chaque nouvelle synchronisation avec l'ADE.	P1
☒	Semestre 2 ▾	En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir sélectionner ma classe dans mon établissement en lien avec l'ADE	P1
☒	Semestre 2 ▾	En tant qu'utilisateur je veux pouvoir filtrer mon emploi du temps par semaine et par mois	P1

<u>EPIC : Plan interactif et recherche sur le plan</u>			
Spécifié / non spécifié	Sem 1 / Sem 2	Nom de la fonctionnalité / processus	Profils utilisés
☒	Semestre 1 ▾	En tant qu'utilisateur je veux pouvoir naviguer sur le plan de l'IUT en 2D	P1
☒	Semestre 1 ▾	En tant qu'utilisateur je veux pouvoir accéder au plan 2D de chaque étage	P1
☒	Semestre 2 ▾	En tant qu'utilisateur je veux pouvoir cliquer pour afficher des informations sur les points d'intérêt du plan	P1
☒	Semestre 2 ▾	En tant qu'utilisateur, je souhaite voir les points d'intérêts et les box dans une surcouche pour une meilleure orientation.	P1
☒	Semestre 2 ▾	En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir activer ma caméra pour scanner un QR code et obtenir des informations spécifiques.	P1
☒	Semestre 2 ▾	En tant qu'utilisateur, je souhaite voir la direction cible après avoir scanné un QR code, de manière optionnelle.	P1
☒	Semestre 2 ▾	En tant qu'utilisateur, je souhaite voir ma localisation sur la carte lorsqu'un QR code est scanné.	P1

Description des fonctionnalités

Epic : Authentification et Sécurité

Fonctionnalité : En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir me connecter sur l'application

Type : User

Description : Permet à l'utilisateur d'entrer un email valide et un mot de passe sécurisé pour se connecter à l'application. L'email doit suivre un format standard (ex. utilisateur@domaine.com).

Son mot de passe doit être caché à l'affichage. L'utilisateur décide de l'afficher ou non par la suite.

Fonctionnalité : En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir vérifier mon email

Type : User

Description : Ajoute une couche de sécurité en exigeant la vérification de l'email lors de la création de compte. Après l'inscription, un mail de confirmation est envoyé à l'utilisateur, contenant un lien d'activation. L'utilisateur doit cliquer sur ce lien pour valider son compte et pouvoir accéder aux fonctionnalités de la plateforme. Cette vérification garantit que l'adresse email fournie est valide et limite les inscriptions frauduleuses.

Fonctionnalité : En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir récupérer mon mot de passe

Type : User

Description : Permet aux utilisateurs de réinitialiser leur mot de passe en cas d'oubli. Le processus envoie un lien de réinitialisation sécurisé à l'adresse email associée au compte, permettant de définir un nouveau mot de passe avec les mêmes critères de sécurité que lors de l'inscription.

Fonctionnalité : En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir me déconnecter en sécurité

Type : Technique

Description : Assure que la déconnexion du compte se fait de manière sécurisée, en invalidant les sessions actives et en supprimant les tokens d'authentification. Cela prévient tout accès non autorisé après la déconnexion et protège les données de l'utilisateur.

Fonctionnalité : En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir mettre à jour et sauvegarder mes informations personnelles.

Type : User

Description : Assure l'accès aux informations utilisateurs retenues sur le site et permet la modification de ses informations personnelles via la page de compte.

Fonctionnalité : Le mot de passe doit être conforme aux recommandations de la CNIL

Type : Technique

Description : Le mot de passe fourni par un utilisateur doit respecter les règles de la CNIL:

- 8 caractères minimum
- 1 majuscule

- 1 minuscule

- 1 chiffre

- 1 caractère spécial

En cas de non-respect de ses règles, la suite est bloquée jusqu'à la conformité du mot de passe.

Fonctionnalité : Les données doivent être chiffrées pour garantir leur confidentialité

Type : Technique

Description : La communication des informations confidentielles du client vers le back office doit être chiffrée (définir l'algorithme de chiffrement).

Fonctionnalité : Relier le numéro de téléphone pour la sécurisation du compte

Type : Technique

Description : L'utilisateur doit pouvoir relier son numéro de téléphone pour une double authentification. Lors d'une connexion, on envoie un lien de vérification sur le téléphone de la personne concernée.

Fonctionnalité : Je veux être alerté de changements de mot de passe sur mon compte par téléphone ou par mail

Type : User

Description : L'utilisateur doit pouvoir être alerté par mail principalement concernant les changements de ses informations confidentielles. Cela pourra se faire par téléphone par la suite.

Epic : Gestion de l'administrateur d'établissement

Fonctionnalité : En tant qu'administrateur, je peux avoir l'accès à tous les comptes de mon établissement sans avoir accès aux données confidentielles

Type : User

Description : Fournir une interface personnalisée pour pouvoir visualiser les différents profils présents sur l'application.

Il peut voir les noms/prénoms des personnes, sa classe ou son rôle ainsi que son adresse mail utilisateur.

Fonctionnalité : En tant qu'administrateur d'un POC, je peux ajouter des comptes sur l'application

Type : Technique

Description : Permet à l'administrateur d'ajouter un compte directement depuis l'interface permettant de voir tous les utilisateurs.

Fonctionnalité : En tant qu'administrateur, je peux importer la carte de mon établissement sur l'application

Type : User

Description : Le but de cette fonctionnalité est d'importer en PNG ou SVG le plan de l'établissement de l'administrateur.

Fonctionnalité : En tant qu'administrateur, je peux mettre des questions et réponses pour la section FAQ du site

Type : User

Description : Permet à l'administrateur de créer et d'éditer les questions et réponses de la FAQ afin d'informer les utilisateurs du site.

Fonctionnalité : En tant qu'administrateur, je peux ajouter des classes et des box dans une liste de réservations de salles

Type : User

Description : L'administrateur peut ajouter des classes ou des espaces spécifiques dans la liste des salles, facilitant leur réservation par les utilisateurs.

Fonctionnalité : En tant qu'administrateur, je veux pouvoir accéder à toutes les réservations de salles

Type : Technique

Description : L'administrateur doit pouvoir accéder à la totalité des réservations de salles pour une gestion centralisée et un suivi complet de l'utilisation des espaces.

Fonctionnalité : En tant qu'administrateur, je peux placer des salles et des points d'intérêt sur la carte de l'établissement

Type : User

Description : L'administrateur doit pouvoir placer lui-même les points d'intérêt de son établissement après avoir implémenté la carte (restauration, box acoustique et/ou salles, frigo connectés, etc...).

Fonctionnalité : En tant qu'administrateur, je peux visualiser le nombre de réservation de classes sur l'application par mois

Type : User

Description : Implémenter la visualisation des statistiques de réservations par mois sur le tableau de bord principal. (Cette fonctionnalité pourra par la suite donner lieu à un graphique des réservations par mois).

Fonctionnalité : En tant qu'administrateur, je peux visualiser le nombre de connexions sur l'application par mois

Type : User

Description : Implémenter des statistiques de visualisation du nombre de connexions sur le tableau de bord principal. (Cette fonctionnalité pourra également par la suite donner lieu à un graphique du nombre de connexions par mois).

Fonctionnalité : En tant qu'administrateur, je peux voir les signalements faits sur l'application

Type : User

Description : Permettre à l'administrateur d'avoir accès à tous les signalements émis sur l'application.

Fonctionnalité : En tant qu'administrateur, je peux bloquer les réservations d'un utilisateur

Type : User

Description : Permettre à l'administrateur de bloquer les réservations d'un utilisateur si celles-ci sont excessives ou qu'il ne respecte pas les règles de bienséance vis-à-vis des réservations ou des salles.

Epic : Gestion du restaurateur

Fonctionnalité : En tant que restaurateur, je peux voir un tableau contenant tous les produits que je propose et leur quantité

Type : Technique

Description : Mettre en place une interface permettant de visualiser les produits, leur description, leurs allergènes et leur quantité.

Fonctionnalité : En tant que restaurateur, je peux mettre mon restaurant/frigo en indisponible sur l'application

Type : User

Description : Le restaurateur peut rendre temporairement inaccessible son restaurant ou frigo, notamment en cas de fermeture temporaire ou d'indisponibilité de service.

Fonctionnalité : En tant que restaurateur, je peux visualiser les commandes avec leur état

Type : Technique

Description : Permet de suivre l'état des commandes en temps réel, en indiquant si elles sont préparées, en cours de préparation, ou prêtes à être retirées.

Fonctionnalité : En tant que restaurateur, je peux avoir un restaurant unique et plusieurs frigos

Type : Technique

Description : Permet au restaurateur de gérer plusieurs frigos au sein d'un même compte, chacun avec ses propres produits et quantités en stock.

Fonctionnalité : En tant que restaurateur, je peux exporter le tableau des commandes

Type : User

Description : Facilite l'exportation des données de commandes pour une analyse externe ou une gestion administrative en dehors de l'application sous format CSV ou XLSX.

Fonctionnalité : En tant que restaurateur, je peux exporter le tableau des stocks sous un format compatible avec des outils externes

Type : User

Description : Permet d'exporter les stocks pour une gestion et une analyse approfondie sous format CSV ou XLSX.

Fonctionnalité : En tant que restaurateur, je suis notifié quand un produit est en rupture de stock

Type : Technique

Description : Envoie une notification automatique lorsque le stock d'un produit est épuisé, permettant ainsi une réactivité accrue pour le réapprovisionnement.

Fonctionnalité : En tant que restaurateur, je peux proposer des menus aux utilisateurs

Type : User

Description : Permet de créer et de publier des menus spéciaux pour attirer les utilisateur et leur proposer des choix de repas variés.

Epic : Gestion des réservations des repas et paiement

Fonctionnalité : En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir sélectionner un restaurant ou un frigo connecté, en vérifiant si il est disponible ou non

Type : User

Description : Permet aux utilisateurs de choisir leur point de collecte en fonction de sa disponibilité, assurant ainsi que le lieu de retrait est ouvert et opérationnel au moment choisi.

Fonctionnalité : En tant qu'utilisateur, je souhaite que le système vérifie la disponibilité des repas sélectionnés

Type : Technique

Description : Le système contrôle la disponibilité des repas au moment de la commande pour garantir que seuls les repas en stock peuvent être commandés.

Fonctionnalité : En tant qu'utilisateur, je souhaite voir un récapitulatif de ma commande avant de procéder au paiement, pour vérifier que tous les produits choisis sont conformes à ma demande.

Type : User

Description : Permet aux utilisateurs de visualiser un récapitulatif de leur commande, afin de s'assurer de la précision des éléments sélectionnés avant de confirmer le paiement.

Fonctionnalité : En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir annuler ma commande et revenir en arrière avant de payer

Type : User

Description : Permet à l'utilisateur d'annuler sa commande et de revenir aux étapes précédentes avant de procéder au paiement, offrant une flexibilité et évitant les erreurs de commande.

Fonctionnalité : En tant qu'utilisateur, je souhaite payer ma commande en ligne.

Type : Technique

Description : Permet aux utilisateurs de régler leur commande directement en ligne, validant ainsi la réservation de leur repas ou article.

Fonctionnalité : En tant qu'utilisateur, je veux que les stocks se mettent à jour automatiquement pour que seuls les éléments disponibles soient reservables

Type : Technique

Description : Les stocks sont mis à jour en temps réel afin que les utilisateurs ne puissent réserver que les éléments disponibles, réduisant ainsi les erreurs de commande.

Fonctionnalité : En tant que restaurateur, je veux pouvoir suivre les commandes en cours pour organiser la préparation des repas réservés et vérifier leur état de collecte.

Type : User

ChillZone - Projet BUT Informatique 3

Description : Permet au restaurateur de suivre l'avancement des commandes en temps réel, pour organiser efficacement la préparation des repas et vérifier leur statut jusqu'à la collecte.

Fonctionnalité : En tant qu'utilisateur, je veux recevoir un QR code une fois la commande validée pour faciliter le retrait rapide du repas au point de collecte

Type : Technique

Description : Génère un QR code après validation de la commande, permettant un retrait rapide et sans contact au point de collecte désigné.

Fonctionnalité : En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir modifier ma commande au moment du récapitulatif

Type : User

Description : Permet aux utilisateurs d'apporter des modifications à leur commande lors du récapitulatif, garantissant ainsi que la commande finale correspond à leurs besoins.

Fonctionnalité : En tant que restaurateur, je veux pouvoir suivre les commandes et les valider après retrait

Type : User

Description : Permet au restaurateur de suivre l'état des commandes en temps réel et de les valider une fois qu'elles ont été retirées par l'utilisateur, assurant un suivi efficace des réservations.

Epic : Réservation des salles

Fonctionnalité : En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir vérifier si une salle est disponible pour réservation.

Type : User

Description : Permet aux utilisateurs de sélectionner un créneau horaire disponible pour réserver une salle ou une box acoustique. Les créneaux sont mis à jour en temps réel pour éviter les doubles réservations.

Fonctionnalité : En tant qu'utilisateur, je souhaite sélectionner la date et l'heure pour réserver une salle

Type : User

Description : Permet de choisir une date et un créneau horaire spécifiques lors de la réservation d'une salle, facilitant la planification en fonction des besoins de l'utilisateur.

Fonctionnalité : En tant qu'utilisateur, je souhaite accéder à une liste des créneaux horaires disponibles pour une salle afin de la réserver facilement

Type : User

Description : Affiche une liste des créneaux horaires ouverts pour chaque salle, permettant aux utilisateurs de choisir facilement un créneau disponible.

Fonctionnalité : En tant qu'utilisateur, je veux valider l'occupation de la salle

Type : User

Description : Permet à l'utilisateur de confirmer son occupation de la salle réservée, indiquant ainsi que la salle est utilisée conformément à la réservation et évitant les conflits d'occupation.

Fonctionnalité : En tant qu'utilisateur, je peux signaler toute irrégularité éventuelle

Type : User

Description : Permet à l'utilisateur de signaler tout problème ou irrégularité dans la salle, pour que les équipes de gestion puissent intervenir si nécessaire.

Fonctionnalité : En tant qu'utilisateur, je peux annuler ma réservation

Type : User

Description : Permet aux utilisateurs d'annuler leur réservation si leurs plans changent, libérant ainsi la salle pour d'autres utilisateurs.

Fonctionnalité : En tant qu'utilisateur, je souhaite que la réservation soit ajoutée automatiquement au planning pour faciliter la gestion des réservations de salles

Type : Technique

Description : La réservation est automatiquement intégrée au planning de l'utilisateur, lui permettant de gérer ses réservations sans avoir à les ajouter manuellement.

Fonctionnalité : En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir visualiser les salles disponibles sur la carte de l'établissement

Type : User

Description : Affiche les salles disponibles sur une carte interactive, aidant les

ChillZone - Projet BUT Informatique 3

utilisateurs à localiser les espaces et à les sélectionner en fonction de leur emplacement.

Fonctionnalité : En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir ajouter d'autres utilisateur à la réservation de la salle pour partager l'espace réservé avec mes collègues

Type : User

Description : Permet aux utilisateurs d'ajouter des participants à leur réservation, facilitant le partage de l'espace avec d'autres utilisateur ou collègues.

Epic : Notifications

Fonctionnalité : En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir recevoir une notification de confirmation de réservation de la salle sélectionnée

Type : Technique

Description : Envoie une notification confirmant la réservation de la salle choisie, permettant à l'utilisateur de s'assurer que sa réservation a bien été enregistrée.

Fonctionnalité : En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir recevoir une notification de confirmation du paiement de mon repas

Type : Technique

Description : Permet à l'utilisateur de recevoir une notification après validation du paiement de son repas, pour confirmer que la commande a bien été prise en compte.

Fonctionnalité : En tant que restaurateur, je suis notifié quand un produit est en rupture de stock

Type : Technique

Description : Envoie une notification lorsqu'un produit du restaurateur n'est plus en stock.

Fonctionnalité : En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir recevoir une notification de rappel de réservation de la salle 30 minutes avant le début du créneau sélectionné

Type : Technique

Description : Envoie un rappel de réservation 30 minutes avant le créneau réservé, pour rappeler à l'utilisateur l'heure de début de sa réservation.

Fonctionnalité : En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir recevoir une notification en cas de changement ou d'annulation de réservation

Type : Technique

Description : Permet à l'utilisateur de recevoir une alerte en cas de modification ou d'annulation de sa réservation, lui permettant de s'adapter au changement.

Fonctionnalité : En tant qu'utilisateur je veux pouvoir recevoir une notification de rappel de retrait de mon repas 30 min avant l'heure prévue.

Type : Technique

Description : Envoie un rappel pour la collecte du repas 30 minutes avant l'heure annoncée, afin que l'utilisateur se prépare à retirer sa commande.

Fonctionnalité : En tant qu'utilisateur, je souhaite recevoir une notification pour toute annonce concernant mon établissement

Type : Technique

Description : Envoie des notifications pour toutes les annonces importantes, comme des alertes ou informations urgentes liées à l'établissement, afin que l'utilisateur en soit informé en temps réel.

Fonctionnalité : En tant que restaurateur, je peux envoyer une notification d'annonce aux utilisateurs

Type : Technique

Description : Permet d'envoyer des annonces ou des notifications aux utilisateurs, pour les informer de promotions, événements, ou autres informations importantes.

Epic : Gestion de l'emploi du temps et de l'agenda

Fonctionnalité : En tant qu'utilisateur je veux pouvoir consulter mon agenda contenant mes cours

Type : User

Description : Permet à l'utilisateur d'accéder à un agenda personnel où sont affichés ses cours, facilitant l'organisation et le suivi de son emploi du temps.

Fonctionnalité : En tant qu'utilisateur je veux pouvoir consulter mon agenda contenant mes réservations de salles / boxs

Type : User

Description : Permet à l'utilisateur de visualiser ses réservations de salles et de box acoustiques directement dans son agenda, pour une gestion simplifiée de ses espaces réservés.

Fonctionnalité : En tant qu'utilisateur, je souhaite voir mon emploi du temps complet.

Type : User

Description : Permet à l'utilisateur d'accéder à une vue complète de son emploi du temps, incluant tous les cours, activités et réservations, pour une organisation optimale.

Fonctionnalité : En tant qu'utilisateur, je peux renseigner directement le lien ICAL de l'ADE pour l'application.

Type : User

Description : Permet à l'utilisateur d'ajouter le lien ICAL de son emploi du temps ADE dans l'application permettant la synchronisation des informations.

Fonctionnalité : En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir cliquer sur un événement dans l'emploi du temps pour voir les détails, comme l'heure, le lieu et la description.

Type : User

Description : En permettant de cliquer sur un événement, l'utilisateur peut obtenir des informations détaillées sur chaque cours ou activité, comme l'heure, le lieu et une description éventuelle.

Fonctionnalité : En tant qu'utilisateur, je peux annuler la connexion spécifique et remettre une autre connexion.

Type : User

Description : Permet à l'utilisateur de supprimer ou modifier sa connexion à l'ADE, lui offrant la possibilité de changer de source de données ou d'emploi du temps.

Fonctionnalité : En tant qu'utilisateur, je veux que mon emploi du temps soit mis à jour automatiquement à chaque nouvelle synchronisation avec l'ADE.

Type : Technique

Description : Synchronise automatiquement l'emploi du temps avec l'ADE, pour garantir que l'utilisateur dispose toujours des informations les plus récentes sur ses cours et activités.

ChillZone - Projet BUT Informatique 3

Fonctionnalité : En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir sélectionner ma classe dans mon établissement en lien avec l'ADE.

Type : User

Description : Offre à l'utilisateur la possibilité de choisir sa classe pour afficher son emploi du temps spécifique, assurant que les cours et activités correspondent à son programme.

Fonctionnalité : En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir filtrer mon emploi du temps par semaine ou par mois.

Type : User

Description : Permet à l'utilisateur de filtrer l'affichage de son emploi du temps par semaine ou par mois, pour une meilleure organisation et planification de ses activités.

Epic : Plan interactif et recherche sur le plan

Fonctionnalité : En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir naviguer sur le plan de l'IUT en 2D

Type : User

Description : Permet à l'utilisateur de parcourir le plan de l'IUT en vue 2D, permettant la prise en compte de l'agencement des bâtiments et des espaces.

Fonctionnalité : En tant qu'utilisateur je veux pouvoir accéder aux plans 2D de chaque étage

Type : User

Description : Offre à l'utilisateur la possibilité de naviguer entre les plans 2D de chaque étage du bâtiment, pour une vue complète des installations à chaque niveau.

Fonctionnalité : En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir cliquer pour afficher des informations sur les points d'intérêt du plan

Type : User

Description : En cliquant sur un point d'intérêt du plan, l'utilisateur peut afficher des informations détaillées sur des lieux spécifiques, comme les salles, bureaux, ou autres espaces.

Fonctionnalité : En tant qu'utilisateur, je souhaite voir les points d'intérêts et les box dans une surcouche pour une meilleure orientation

Type : User

Description : Ajoute une surcouche au plan affichant les points d'intérêt et les box, permettant à l'utilisateur de s'orienter plus facilement et de localiser rapidement les espaces importants.

Fonctionnalité : En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir activer ma caméra pour scanner un QR code et obtenir des informations spécifiques

Type : User

Description : Permet à l'utilisateur d'activer sa caméra pour scanner un QR code, fournissant ainsi des informations spécifiques liées à l'endroit ou à l'objet scanné.

Fonctionnalité : En tant qu'utilisateur, je souhaite voir la direction à suivre après avoir scanné un QR code, de manière optionnelle.

Type : User

Description : Après le scan d'un QR code, l'utilisateur peut choisir d'afficher la direction correspondante sur un plan pour faciliter la navigation dans l'espace.

Fonctionnalité : En tant qu'utilisateur, je souhaite voir ma localisation sur la carte lorsqu'un QR code correspondant est scanné

Type : User

Description : Permet à l'utilisateur de visualiser la localisation exacte sur une carte après avoir scanné un QR code, facilitant ainsi l'orientation et l'accès à l'endroit concerné.

Nous allons dans cette partie citer quelques possible explorations pour le développement POST POC :

Verrous rencontrés :

Verrou 1 : Les professeurs ayant les droits d'administration sur le calendrier de réservations de salles et box. se doivent d'être bienveillants. Il est chargé par l'administrateur d'octroyer ces droits avec précaution sur le POC.

1.1. Amélioration de la gestion des ADE (lecture/écriture)

- **Objectif** : Optimiser les interactions avec le logiciel ADE pour permettre une meilleure gestion des emplois du temps.
- **Développements envisagés** :
 - Mise en place d'une **API bidirectionnelle** pour automatiser la lecture et l'écriture des données (emplois du temps, événements).
 - Génération de liens dynamiques permettant la **visualisation interactive** des emplois du temps, filtrés par intervalle ou d'autres critères (promotion, salle, cours spécifique).
 - Ajout d'une fonctionnalité de **synchronisation automatique** avec les outils tiers (ex. : Google Calendar, Outlook).

1.2. Gestion du paiement via Izly

- **Objectif** : Simplifier et sécuriser les transactions liées aux services de réservation.
- **Développements envisagés** :
 - Intégration de l'API **Izly** dans le système pour permettre le paiement direct via une interface utilisateur simplifiée.
 - Ajout de fonctionnalités comme le **suivi des paiements** pour les étudiants et le personnel administratif.
 - Implémentation d'un module de gestion des autorisations pour limiter ou prioriser certains types de paiements en fonction des rôles ou des droits des utilisateurs.

1.3. Gestion des autorisations et des droits d'accès

- **Objectif** : Offrir un contrôle granulaire des droits utilisateurs, notamment pour les professeurs et les administrateurs.
- **Développements envisagés** :
 - Création d'un système de **rôles et permissions** hiérarchisé :
 - Professeurs bienveillants : droits restreints pour éviter des modifications critiques (ex. : suppression ou annulation de réservations sans justification).
 - Administrateurs : accès complet pour gérer les utilisateurs, les réservations, et les configurations système.
 - Ajout d'une fonctionnalité de **journalisation** pour suivre toutes les modifications effectuées (traçabilité des actions).

1.3. Gestion des droits des administrateurs

admin fonctionnel et administrateur métiers

- **Objectif :** Offrir un contrôle granulaire des droits utilisateurs, notamment pour les professeurs et les administrateurs.
- **Développements envisagés :**
 - Création d'un système de **rôles et permissions** hiérarchisé :
 - Professeurs bienveillants : droits restreints pour éviter des modifications critiques (ex. : suppression ou annulation de réservations sans justification).
 - Administrateurs : accès complet pour gérer les utilisateurs, les réservations, et les configurations système.
 - Ajout d'une fonctionnalité de **journalisation** pour suivre toutes les modifications effectuées (traçabilité des actions).